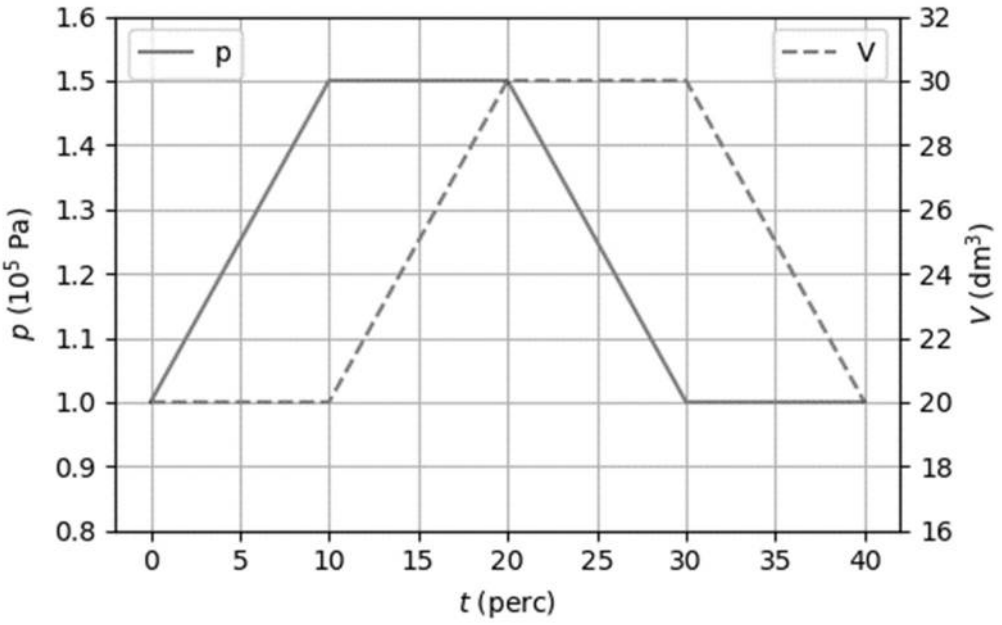
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

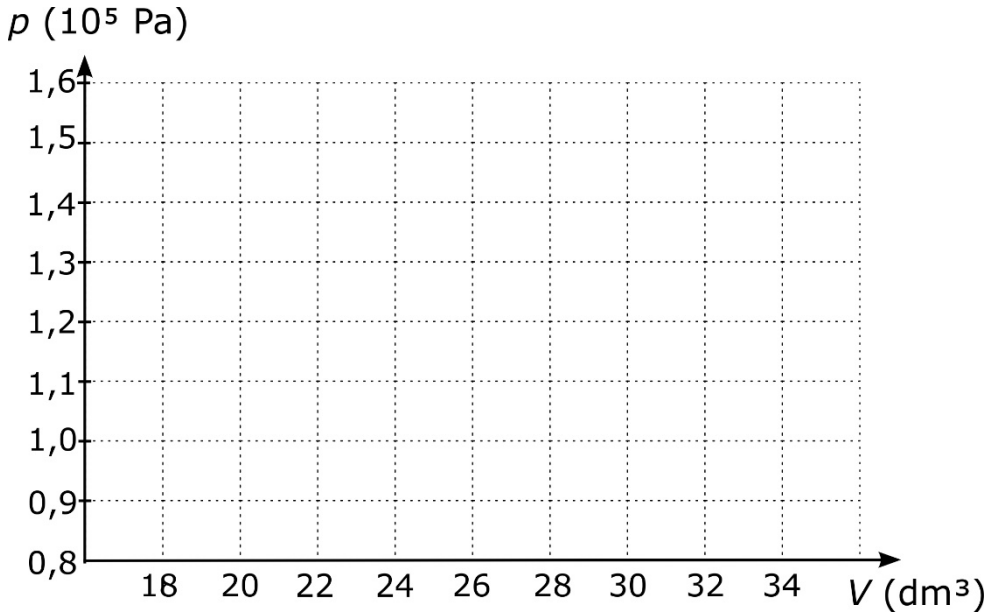
3/A A mellékelt grafikonon bizonyos mennyiségű, elzárt ideális gáz nyomásának és térfogatának időbeli változása van feltüntetve. A nyomás időbeli változását a folytonos vonal, a térfogat időbeli változását a szaggatott vonal jelzi.

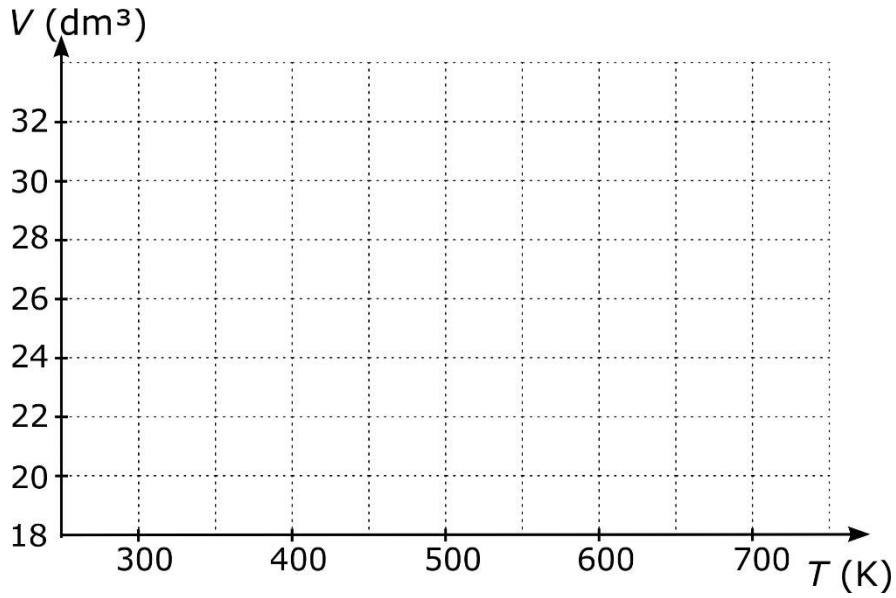
a) Olvassa le a grafikonról a gáz térfogatát és nyomását 10 percenként, a $t_0 = 0$, $t_1 = 10$, $t_2 = 20$, $t_3 = 30$, $t_4 = 40$ perces időpontokban! Ábrázolja az azonos időpontokhoz tartozó adatpárokat a mellékelt $p - V$ grafikonon! Nyíllal jelölje az egyes szakaszokon az állapotváltozás irányát!

b) Számítsa ki az egyes időpontokhoz tartozó hőmérsékleteket, ha tudjuk, hogy a t_0 időponthoz $T_0 = 300$ K hőmérséklet tartozik!

c) Ábrázolja a gáz állapotváltozásait $V - T$ grafikonon! Nyíllal jelölje az egyes szakaszokon az állapotváltozás irányát!







a)	b)	c)	Összesen
9 pont	6 pont	5 pont	20 pont